



**3º MINI-TESTE DE
MATEMÁTICA GERAL**

ENUNCIADO

Curso: LECC
Turmas: LECC11 e LECC12
Ano lectivo: 2025-1º Semestre
Nome do Docente: Juvêncio Domingos

Data: 23 de Maio de 2025
Duração: 50 min.
Pontuação: 40
Departamento: DCB

1. Esboce os pontos $A(1,0)$, $B(5,0)$, $C(4,3)$, e $D(2,3)$, no plano de coordenadas. Trace os segmentos AB , BC , CD e DA . Qual é o quadrilátero formado pela figura $ABCD$, e qual é a sua área? (4 pontos)
2. Esboce a região dada por: (15 pontos)
 - (a) $\{(x,y) \mid y = 2\}$
 - (b) $\{(x,y) \mid x \geq 1 \text{ e } y < 3\}$
 - (c) $\{(x,y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$
3. Na equação abaixo, esboce o gráfico, encontre os interceptos e teste para simetria. (6 pontos)
$$y = 9 - x^2$$
4. Mostre que a equação representa a equação da circunferência, encontre o centro e o raio. (7 pontos)
$$x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y = \frac{1}{8}$$
5. Encontre a equação da reta que satisfaz as seguintes condições: (8 pontos)
 - (a) Passa por $(2,3)$ e tem inclinação 1.
 - (b) Passa por $(-2, -1)$ é perpendicular a recta que pasa pelos pontos $(1, 1)$ e $(5, -1)$.

FIM!